

ExpenseWise

Shaxsiy xarajatlarni boshqarish va hisob-kitob platformasi

Hujjat nomi	Texnik Topshiriq (TZ) - ExpenseWise Web Platformasi
Versiya	v1.0
Sana	2026-yil
Loyiha turi	Personal Finance Web Platform (Startup)
Buyurtmachi	ExpenseWise loyiha tashabbuskori
Ijrochi	Dasturiy ta'minot ishlab chiquvchi jamoa
Holat	Tasdiqlash uchun tayyorlangan

expensewise.uz · Toshkent, O'zbekiston · 2026

1. Umumiy ma'lumot

1.1 Loyiha maqsadi

ExpenseWise - bu foydalanuvchining har kungi xarajatlarini yozib borish, ularni kategoriyalarga ajratish, oylik budjetni kuzatish va grafiklar orqali tahlil qilish uchun mo'ljallangan web platforma. Platforma Android ilovadagi asosiy qulayliklarni web formatga olib chiqadi: xarajat kiritish, ro'yxat ko'rish, oylik grafik, budjet nazorati va hisoblar kesimida balansni kuzatish.

1.2 Muammo va yechim

Mavjud muammo	Taklif etilgan yechim
Xarajatlar daftar yoki turli joylarda tarqoq saqlanadi	Barcha xarajatlarni bitta web ilovada jamlash
Qaysi kategoriya ko'proq pul olayotgani aniq ko'rinmaydi	Kategoriya bo'yicha grafik va oylik tahlil
Oylik budjetdan qancha qolgani qo'lda hisoblanadi	Real-time budget tracking va spent/left ko'rsatkichi
Bir nechta hisoblar bo'lsa nazorat qilish qiyin	Accounts moduli orqali alohida balans yuritish
Kundalik xarajatlarni keyin qidirish noqulay	Date, category, tag va search bilan tez topish

1.3 Maqsadli auditoriya

Segment	Tavsif
Asosiy foydalanuvchilar	Shaxsiy xarajatlarini yuritmoqchi bo'lgan foydalanuvchilar
Ikkilamchi foydalanuvchilar	Oila budjetini nazorat qiluvchi er-xotin yoki oilaviy foydalanuvchilar
Freelancer va talaba	Daromad-xarajatini soddaroq kuzatmoqchi bo'lgan foydalanuvchilar
Administrator	Tizimni texnik boshqaruvchi shaxs

1.4 Loyiha doirasi

- Web platforma (oddiy HTML + CSS + JavaScript front-end, Express backend)
- Xarajat kiritish va tahrirlash moduli
- Kategoriyalar va teglar moduli
- Oylik ro'yxat va filterlash
- Pie chart asosidagi grafik moduli
- Budget nazorati moduli
- Accounts moduli - bir nechta hisob va transfer
- MongoDB ma'lumotlar bazasi

2. FunkSIONal talablar

2.1 Autentifikatsiya moduli

FR-ID	Funksiya	Tavsif	Ustuvorlik
FR-01	Ro'yxatdan o'tish	Ism, email va parol orqali foydalanuvchi ro'yxatdan o'tadi.	Yuqori
FR-02	Tizimga kirish	Email + parol orqali login qilinadi. JWT yoki session cookie ishlatiladi.	Yuqori
FR-03	Parolni tiklash	Email orqali parolni tiklash funksiyasi.	O'rta
FR-04	Profilni boshqarish	Foydalanuvchi ism, valyuta va shaxsiy sozlamalarni yangilaydi.	O'rta
FR-05	Chiqish	Sessiyani yakunlash yoki tokenni bekor qilish.	Yuqori

2.2 Xarajatlar moduli

FR-ID	Funksiya	Tavsif	Ustuvorlik
FR-06	Xarajat kiritish	Sana, account, description, category, tags, amount va note bilan yangi xarajat kiritish.	Yuqori
FR-07	Xarajat turi	Expense yoki income turini tanlash.	Yuqori
FR-08	Xarajatni tahrirlash	Avval kiritilgan yozuvni update qilish.	Yuqori
FR-09	Xarajatni o'chirish	Keraksiz transactionni o'chirish.	Yuqori
FR-10	Cleared status	Yozuv cleared/uncleared holatini belgilash.	O'rta
FR-11	Note yozish	Har bir yozuv uchun qo'shimcha izoh saqlash.	Past

2.3 Kategoriya va taglar moduli

FR-ID	Funksiya	Tavsif	Ustuvorlik
FR-12	Kategoriya tanlash	Xarajatni Shopping, Transport, Eating Out va boshqa kategoriyalarga birlashtirish.	Yuqori
FR-13	Kategoriya CRUD	Yangi kategoriya yaratish, tahrirlash, o'chirish.	Yuqori
FR-14	Tag qo'shish	Qidiruvni osonlashtirish uchun teglar yozish.	O'rta

2.4 Ro'yxat va hisobot moduli

FR-ID	Funksiya	Tavsif	Ustuvorlik
FR-15	Monthly list	Oylar bo'yicha guruhlangan transactionlar ro'yxatini ko'rsatish.	Yuqori
FR-16	Filter	Sana, kategoriya, account va amount bo'yicha filterlash.	Yuqori
FR-17	Search	Description, tag yoki note bo'yicha qidiruv.	O'rta

FR-18	Month navigation	Oldingi/keyingi oyga o'tish.	Yuqori
-------	------------------	------------------------------	--------

2.5 Grafik moduli

FR-ID	Funksiya	Tavsif	Ustuvorlik
FR-19	Pie chart	Tanlangan oy bo'yicha kategoriya kesimida pie chart ko'rsatish.	Yuqori
FR-20	Legend	Kategoriya nomi, summa va foizni legend ichida ko'rsatish.	Yuqori
FR-21	Graph filter	Oy va hisobot turini almashtirish.	O'rta

2.6 Budget moduli

FR-ID	Funksiya	Tavsif	Ustuvorlik
FR-22	Monthly budget	Har oy uchun umumiy budget summasini belgilash.	Yuqori
FR-23	Spent vs left	Joriy oyda sarflangan summa va qolgan mablag'ni ko'rsatish.	Yuqori
FR-24	Budget progress	Progress bar orqali oylik sarf foizini chiqarish.	Yuqori

2.7 Accounts moduli

FR-ID	Funksiya	Tavsif	Ustuvorlik
FR-25	Account yaratish	Naqd pul, karta, bank yoki boshqa hisob yaratish.	Yuqori
FR-26	Balance kuzatish	Har bir account bo'yicha joriy balansni ko'rsatish.	Yuqori
FR-27	Transfer	Bir accountdan boshqasiga pul o'tkazma yozuvini kiritish.	O'rta

3. Foydalanuvchi rollari va huquqlari

Rol	Tavsif	Asosiy huquqlar	Cheklovlar
Guest	Tizimga kirmagan tashrif buyuruvchi	Landing va login/register sahifalarini ko'rish	Xarajat qo'sha olmaydi
User	Ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchi	Xarajat kiritish, ro'yxat ko'rish, grafik, budget va accounts boshqarish	Faqat o'z ma'lumotini ko'radi
Admin	Platforma operatori	Foydalanuvchilarni boshqarish, kategoriyalarni nazorat qilish, tizim statistikasi	Shaxsiy foydalanuvchi nomidan transaction kiritmaydi

4. Foydalanish holatlari (Use Cases)

UC-01 Kunlik xarajatni kiritish

Aktor: Foydalanuvchi

Asosiy qadamlar: 1. Register sahifasiga kiradi -> 2. Sana va account tanlaydi -> 3. Description, category va amount kiritadi -> 4. Save tugmasini bosadi

Kutilgan natija: Yangi transaction saqlanadi va ro'yxatda ko'rinadi

UC-02 Oylik ro'yxatni ko'rish

Aktor: Foydalanuvchi

Asosiy qadamlar: 1. List bo'limiga kiradi -> 2. Tanlangan oy bo'yicha transactionlarni ko'radi -> 3. Zarur bo'lsa filtr qo'llaydi

Kutilgan natija: Oylik xarajatlar va umumiy summa ko'rinadi

UC-03 Kategoriya bo'yicha grafikni ko'rish

Aktor: Foydalanuvchi

Asosiy qadamlar: 1. Graph bo'limiga kiradi -> 2. Oyni tanlaydi -> 3. Pie chart va legendni ko'radi

Kutilgan natija: Qaysi kategoriya qancha xarajat olganini vizual tahlil qiladi

UC-04 Budget nazorati

Aktor: Foydalanuvchi

Asosiy qadamlar: 1. Budget bo'limiga kiradi -> 2. Oylik budjetni kiritadi -> 3. Sarflangan va qolgan summani kuzatadi

Kutilgan natija: Budjetdan oshish yoki qolgan mablag' real-time ko'rinadi

UC-05 Hisoblar va transfer boshqaruvi

Aktor: Foydalanuvchi

Asosiy qadamlar: 1. Accounts bo'limiga kiradi -> 2. Yangi account qo'shadi -> 3. Zarur bo'lsa transfer yozuvi kiritadi

Kutilgan natija: Har bir hisobning joriy balansi aniq ko'rinadi

5. Sahifalar va ekranlar (Sitemap)

5.1 Ommaviy sahifalar

Sahifa	URL	Tavsif
Bosh sahifa (Landing)	/	Ilova haqida qisqacha ma'lumot, imkoniyatlar va CTA
Ro'yxatdan o'tish	/register	Yangi foydalanuvchi yaratish
Kirish	/login	Email va parol orqali tizimga kirish
Parolni tiklash	/forgot-password	Parolni qayta tiklash

5.2 Foydalanuvchi sahifalari

Sahifa	URL	Tavsif
Register / Add Transaction	/dashboard/register	Kunlik xarajat yoki daromad kiritish formasi
List	/dashboard/list	Oylar bo'yicha transaction ro'yxati
Graph	/dashboard/graph	Pie chart va kategoriya statistikasi
Budget	/dashboard/budget	Oylik budjet, spent va left ko'rsatkichlari
Accounts	/dashboard/accounts	Hisoblar ro'yxati, balans va transfer
Categories	/dashboard/categories	Kategoriya CRUD boshqaruvi
Profile	/dashboard/profile	Foydalanuvchi sozlamalari

5.3 Admin sahifalari

Sahifa	URL	Tavsif
Admin Dashboard	/admin	Umumiy statistika va tizim monitoringi
Foydalanuvchilar	/admin/users	Ro'yxat, bloklash, status boshqaruvi
Kategoriyalar	/admin/categories	Global kategoriyalarni ko'rish va nazorat qilish
Logs	/admin/logs	Texnik loglar va xatoliklar ko'rinishi

6. API spetsifikatsiyasi (REST API)

6.1 Umumiy qoidalar

Parametr	Qiymat
Base URL	https://api.expensewise.uz/v1
Protokol	HTTPS
Format	JSON (Content-Type: application/json)
Autentifikatsiya	Bearer JWT token yoki HttpOnly cookie
Versioning	URL path versioning: /v1, /v2
Rate limiting	100 req/min (authenticated), 20 req/min (guest)
Xatolik formati	{ error: string, code: string, details?: object }

6.2 Auth endpointlari

Method	Endpoint	Tavsif	Auth
POST	/auth/register	Yangi foydalanuvchi ro'yxatdan o'tadi	Yo'q
POST	/auth/login	Tizimga kirish	Yo'q
POST	/auth/logout	Sessiyani yakunlash	Token
POST	/auth/forgot-password	Parol tiklash emaili yuborish	Yo'q
POST	/auth/reset-password	Yangi parol o'rnatish	Yo'q
GET	/auth/me	Joriy foydalanuvchi ma'lumoti	Token

6.3 Asosiy endpointlar (qisqacha)

Method	Endpoint	Tavsif	Auth
GET	/transactions	Transactionlar ro'yxati va filter	Token
POST	/transactions	Yangi transaction yaratish	Token
GET	/transactions/:id	Bitta transaction detali	Token
PATCH	/transactions/:id	Transactionni tahrirlash	Token
DELETE	/transactions/:id	Transactionni o'chirish	Token
GET	/categories	Kategoriyalar ro'yxati	Token
POST	/categories	Yangi kategoriya yaratish	Token
GET	/reports/monthly	Oylik hisobot va grafik ma'lumotlari	Token
GET	/budgets/current	Joriy oy budjeti	Token
POST	/budgets	Budjet yaratish yoki yangilash	Token
GET	/accounts	Hisoblar ro'yxati	Token

7. Ma'lumotlar bazasi strukturasi

7.1 Asosiy kolleksiyalar

Collection	Asosiy maydonlar	Maqsad
users	_id, name, email, passwordHash, defaultCurrency, createdAt	Foydalanuvchilar
transactions	_id, userId, type, date, accountId, categoryId, description, tags, amount, note, cleared	Xarajat va daromad yozuvlari
categories	_id, userId, name, color, icon, type, isDefault	Kategoriya ma'lumotlari
accounts	_id, userId, name, type, currency, initialBalance, currentBalance	Hisoblar va balans
budgets	_id, userId, month, year, totalBudget, spentAmount	Oylik budjet yozuvlari
transfers	_id, userId, fromAccountId, toAccountId, amount, date, note	Hisoblar oralig'idagi transferlar
sessions	_id, userId, refreshToken, userAgent, expiresAt	Faol sessiyalar

7.2 Enum qiymatlari

Maydon	Qiymatlar
transactions.type	expense, income, transfer
accounts.type	cash, bank_card, bank_account, savings, other
categories.type	expense, income
users.defaultCurrency	UZS, KRW, USD va boshqalar

8. Texnik arxitektura va stack

8.1 Texnologiya tanlovi

Qatlam	Texnologiya	Versiya	Sabab
Frontend	HTML + CSS + Vanilla JavaScript	Stable	Sodda front-end va o'rganish uchun qulay
UI	Custom CSS	-	Yengil va ortiqcha dependency yo'q
Backend	Node.js + Express	20 LTS	Tez rivojlanish va sodda REST API
Database	MongoDB	6+	Flexible schema va tez prototiplash
ODM	Mongoose	8+	Schema validation va query qulayligi
Auth	JWT + bcrypt	-	Sodda va keng qo'llaniladi
Charts	Chart.js	4+	Pie chart va dashboard vizualizatsiyasi
Hosting	Render / Railway	-	Yengil deploy

8.2 Qatlamlar arxitekturası

Qatlam	Komponentlar
Client (Browser)	HTML sahifalar + CSS + JavaScript
Application Server	Express route handlers -> middleware -> controllers -> services
Business Logic	Validation, budget calculation, transaction summary, reporting
Database	MongoDB collections: users, transactions, categories, accounts, budgets
Monitoring	Winston logs, PM2 yoki platforma loglari

9. Funksional bo'lmagan talablar (NFR)

Kategoriya	Talab	Maqsad qiymat
Ishlash tezligi	Sahifa yuklash vaqti	< 2.5 soniya
Ishlash tezligi	API javob vaqti (95-percentile)	< 500 ms
Mavjudlik	Uptime kafolati	99.0%
Xavfsizlik	Parol shifrlash	bcrypt
Xavfsizlik	HTTPS majburiy	Ha
Xavfsizlik	Input validatsiya	Barcha formalar va endpointlar
Miqyoslilik	Bir vaqtda foydalanuvchilar	500+ concurrent users
Mobile	Responsive dizayn	360px - 1440px
Browser	Qo'llab-quvvatlash	Chrome, Edge, Firefox, Safari
Zaxira	Ma'lumotlar zaxirasi	Har kuni backup (kamida 7 kun)

10. Xavfsizlik talablari

10.1 Autentifikatsiya xavfsizligi

- Parol kamida 8 belgidan iborat bo'lishi kerak.
- Parollar bcrypt orqali hash qilinadi.
- JWT access token muddati qisqa saqlanadi, refresh token orqali yangilanadi.
- Bir necha marta noto'g'ri login urinishida vaqtinchalik bloklash qo'llaniladi.

10.2 Ma'lumotlar xavfsizligi

- Barcha muloqot HTTPS orqali amalga oshiriladi.
- Foydalanuvchi faqat o'z transaction va account ma'lumotiga kira oladi.
- Nozik ma'lumotlar loglarda ochiq ko'rinishda saqlanmaydi.
- Input validation va sanitization orqali NoSQL injection va XSS xavfi kamaytiriladi.

10.3 Sessiya va API himoyasi

- Protected endpointlar faqat autentifikatsiyadan o'tgan foydalanuvchi uchun ochiq bo'ladi.
- Rate limiting orqali ortiqcha requestlardan himoya qilinadi.
- CSRF xavfini kamaytirish uchun cookie strategiyasi ehtiyotkorlik bilan tanlanadi.
- Muhim amallar bo'yicha audit log yuritilishi tavsiya etiladi.

11. UI/UX dizayn talablari

11.1 Dizayn tizimi

Element	Qiymat
Asosiy rang (Primary)	#1F8A70 - Teal Green
Ikkinchi rang (Secondary)	#1F3A5F - Deep Blue
Orqa fon (Background)	#F7FAFC - Light Gray
Matn (Dark)	#1F2937 - Dark Slate
Matn (Muted)	#5B7083 - Muted Blue Gray
Asosiy shrift	Arial / Inter uslubidagi oson o'qiladigan sans-serif
Grid tizimi	12 ustunli grid, 24px spacing
Border radius	8px kartochka, 14px button

11.2 Responsivlik breakpointlari

Breakpoint	O'lcham
Mobile	360px - 767px
Tablet	768px - 1023px
Desktop	1024px - 1439px
Wide	1440px+

12. Loyiha rejasi va fazalar

12.1 Fazalar

Faza	Davomiylik	Tarkib	Holat
Faza 1 - MVP	1-2 oy	Auth, transaction CRUD, categories, list view	Birinchi navbat
Faza 2 - Analytics	3-4 oy	Graph, reports, budget tracking	Ikkinchi navbat
Faza 3 - Accounts	5-6 oy	Accounts, balances, transfer, profile settings	Uchinchi navbat
Faza 4 - Polish	7-8 oy	Admin, optimization, testing, deploy	To'rtinchi navbat

12.2 MVP sprint rejasi

Sprint	Hafta	Vazifalar
Sprint 1	1-2	Loyiha sozlash, MongoDB schema, auth API, login/register sahifalari
Sprint 2	3-4	Transaction CRUD, category CRUD, add transaction formasi
Sprint 3	5-6	Monthly list, filter, search, account integration
Sprint 4	7-8	Graph moduli, pie chart, monthly summary
Sprint 5	9-10	Budget moduli, spent/left ko'rsatkichlari, transfer
Sprint 6	11-12	Bug fixing, responsive polishing, deploy va dokumentatsiya

13. Qabul qilish mezonlari (Acceptance Criteria)

#	Mezon	Tekshiruv usuli
AC-01	Ro'yxatdan o'tish va login to'g'ri ishlaydi	Qo'lda + API test
AC-02	Yangi transaction saqlanadi va ro'yxatda ko'rinadi	Qo'lda test
AC-03	Transaction edit va delete ishlaydi	Qo'lda test
AC-04	Monthly list oylar bo'yicha to'g'ri guruhlanadi	Qo'lda test
AC-05	Pie chart kategoriya bo'yicha to'g'ri hisoblanadi	Qo'lda test
AC-06	Budget spent va left summalari to'g'ri chiqadi	Qo'lda test
AC-07	Accounts balansi transactionlarga mos yangilanadi	Qo'lda test
AC-08	Filter va search ishlaydi	Qo'lda test
AC-09	Mobil qurilmada sahifalar to'g'ri ko'rinadi	Responsive test
AC-10	Protected endpointlarga guest kira olmaydi	Security/API test

14. Hujjatni tasdiqlash

Tasdiqlovchi tomonlar

Buyurtmachi vakili	Texnik Rahbar	Ijrochi vakili
Ism Familiya: Lavozim: Imzo: _____ Sana: __ / __ / 2026	Ism Familiya: Lavozim: Imzo: _____ Sana: __ / __ / 2026	Ism Familiya: Lavozim: Imzo: _____ Sana: __ / __ / 2026

Ushbu Texnik Topshiriq (TZ) hujjati ExpenseWise web platformasini ishlab chiqish jarayonini tartibga solish maqsadida tuzilgan. Hujjatda ko'rsatilgan talablar buyurtmachi va ijrochi tomonidan birgalikda kelishilgan va tasdiqlangan hisoblanadi.

expensewise.uz · Toshkent, O'zbekiston · 2026